รายงานย่อบทความ Story Validator

ชื่อบทความ: Validating the plot of Interactive Narrative games

ผู้เขียน: Carolina Veloso และ Rui Prada

งานประชุม: 2021 IEEE Conference on Games (CoG)

DOI: 10.1109/CoG52621.2021.9618897

ผู้จัดทำ: นายธีรภัทร ภู่ระย้า

รหัสนิสิต: 663624

รายวิชา: 305432 เครือข่ายเซนเซอร์

บทคัดย่อฉบับแปลและสรุป

การสร้างบทสนทนาและโครงเรื่องแบบโต้ตอบ (Interactive Narrative หรือ IN) ในวิดีโอเกมเป็นงานที่มีความซับซ้อนสูงสำหรับนักเขียนบทเกม เนื่องจากการสร้างเรื่องราวที่สามารถรักษาสมดุลระหว่างเจตนารมณ์ของผู้แต่ง (Authorial Intent) กับอิสระในการตัดสินใจของผู้เล่น (Player Agency) จำเป็นต้องอาศัยการทดสอบระบบอย่างละเอียด ทว่าเครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบันแทบไม่มีระบบช่วยตรวจสอบความถูกต้องของโครงสร้างเส้นเรื่อง ทำให้นักพัฒนาต้องพึ่งพาการทดสอบด้วยมนุษย์จริง (Human Playtesting) ซึ่งใช้เวลาและค่าใช้จ่ายสูง

บทความนี้นำเสนอ Story Validator ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยตรวจสอบความถูกต้องของโครงเรื่องเกมแบบโต้ตอบในขั้นตอนการพัฒนา โดยมองเนื้อเรื่องเป็นกราฟที่มี Passage เป็นโหนด และ Link เป็นเส้นเชื่อมที่มีเงื่อนไขตัวแปรกำกับ ระบบใช้อัลกอริทึมการค้นหาแบบ Depth-First Search (DFS) ร่วมกับ Heuristic Greedy Search เพื่อจำลองพฤติกรรมผู้เล่นตามโปรไฟล์บุคลิกภาพ (Personas) และประเมินตัวชี้วัดโครงเรื่อง 5 ด้าน ได้แก่ จำนวนเส้นทางทั้งหมด, จุดบังคับผ่าน (Stroke Points), ฉากที่เข้าไม่ถึงและทางตัน (Lost Plot และ Dead-Ends), การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตลอดเส้นทาง และโอกาสในการเข้าถึงฉากจบแต่ละแบบ

ผู้เขียนได้ทำการทดสอบการใช้งานจริงกับผู้ใช้ 2 กลุ่ม (การศึกษาที่หนึ่ง 5 คน และการศึกษาที่สอง 20 คน) โดยใช้ฉากทดสอบ The Murder Case ที่จงใจใส่จุดบกพร่องของเส้นเรื่องไว้ 5 จุด ผลการทดลองพบว่าผู้ทดสอบ 20 คนสามารถใช้เครื่องมือตรวจหาจุดบกพร่องได้ในเวลาเฉลี่ย 52.3 วินาที และเสนอวิธีแก้ไขในเวลาเฉลี่ย 146.2 วินาที เครื่องมือได้รับคะแนนความง่ายในการใช้งานตามมาตรฐาน System Usability Scale (SUS) สูงถึง 92.4 คะแนน สะท้อนว่าเครื่องมือสามารถช่วยค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดของโครงเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนนำไปทดสอบจริงกับผู้เล่น

ที่มาและปัญหาวิจัย

ในเกมที่มีการเล่าเรื่องแบบแตกแขนง (Branching Narrative) เช่น เกมแนว Visual Novel หรือ Interactive Fiction ปัญหาสำคัญทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์และการออกแบบเกมคือ **Authorial Intent vs Player Agency** ผู้แต่งต้องการให้ผู้เล่นรับรู้เนื้อเรื่องตามโครงสร้างที่วางไว้ ขณะที่ผู้เล่นต้องการอิสระในการเลือกเส้นทาง ยิ่งตัวเลือกเพิ่มขึ้น จำนวนเส้นทางที่เป็นไปได้จะขยายตัวแบบทวีคูณ (State-Space Explosion) ทำให้นักเขียนไม่สามารถคาดเดาและตรวจสอบทุกเส้นทางได้ด้วยตนเอง

ผู้เขียนได้ระบุความท้าทายหลัก 4 ประการในการพัฒนา IN:

1. **การรักษาสมดุลระหว่างเจตนารมณ์ของผู้แต่งกับอิสระของผู้เล่น:** ผู้แต่งต้องมั่นใจว่าทุกทางเลือกยังคงรักษาความสมเหตุสมผลของเนื้อเรื่อง

2. **การเติบโตแบบทวีคูณของเส้นเรื่อง:** การเพิ่มตัวเลือกเพียงเล็กน้อยทำให้เกิดการแตกแขนงของกราฟเรื่องจนไม่สามารถตรวจสอบด้วยมือได้หมด

3. **ตัวแปรภายในเกมที่ส่งผลต่อเรื่อง:** ตัวแปรสภาวะ (เช่น ค่าความรู้สึก ความสัมพันธ์ หรือไอเทม) ที่สะสมระหว่างทางจะทำหน้าที่เป็นเงื่อนไขปลดล็อกหรือปิดกั้นทางเลือกในอนาคต หากกำหนดผิดพลาดจะทำให้เกิดบั๊กตรรกะ

4. **การวัดผลกระทบต่อประสบการณ์ผู้เล่นก่อน Playtest:** เครื่องมือยอดนิยมในปัจจุบัน เช่น Twine หรือ Ren'Py ช่วยเพียงการสร้างเนื้อหา แต่ไม่มีฟังก์ชันการวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง (Structural Verification)

จากผลสำรวจผู้เข้าร่วมการทดลองในบทความ พบว่านักเขียนบทเกมถึง **76% ยังคงใช้โปรแกรมพิมพ์เอกสารทั่วไป** (เช่น Microsoft Word หรือ Google Docs) ในการเขียนบทเกม และประสบปัญหาอย่างหนักในการติดตามค่าตัวแปร, การตรวจหาทางตัน (Dead-Ends), และการที่ผู้เล่นข้ามจุดสำคัญของเรื่องไปโดยไม่ตั้งใจจนเสียอรรถรส

วิธีดำเนินการของ Story Validator

Story Validator ถูกพัฒนาขึ้นด้วยภาษา Python 3 และ Tkinter GUI เพื่อทำงานร่วมกับโปรเจกต์ที่ส่งออกจากเครื่องมือ Twine ในรูปแบบไฟล์ JSON โดยมีขั้นตอนการประมวลผลหลักดังนี้:

1. **การแปลงโครงเรื่องเป็นแบบจำลองกราฟ (Graph Modeling):**

ระบบแปลง Passage แต่ละฉากให้เป็นโหนด (Node) และแปลงทางเลือกเชื่อมโยงเป็นเส้นเชื่อม (Link หรือ Directed Edge) โดยแต่ละ Link สามารถผูกเงื่อนไขเชิงตรรกะของตัวแปร (เช่น `<<if $anger > 5>>`) และคำสั่งปรับปรุงค่าตัวแปร (Variable Mutation)

2. **การสำรวจเส้นทางด้วย Depth-First Search (DFS):**

อัลกอริทึม DFS จะท่องไปตามกราฟเพื่อจำลองการเล่นทุกทางเลือกที่เป็นไปได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงฉากจบ พร้อมทั้งบันทึกสถานะของตัวแปรในแต่ละก้าว เพื่อสร้างประวัติการเล่น (Playthrough Trace) อย่างละเอียด

3. **การประเมินตัวชี้วัดโครงเรื่อง 5 มิติ (Narrative Metrics):**

- **Total Narrative Paths:** จำนวนเส้นทางทั้งหมดที่ผู้เล่นสามารถดำเนินเรื่องได้

- **Stroke Points:** โหนดหรือฉากที่ทุกเส้นทางในเกมต้องวิ่งผ่าน ใช้ตรวจสอบว่าฉากสำคัญที่ผู้แต่งต้องการให้ทุกคนเห็นถูกบังคับผ่านจริงหรือไม่

- **Lost Plot & Dead-Ends:** ฉากที่ไม่มีเส้นทางใดเข้าถึงได้ (Unreachable Passages) และฉากที่ทางเลือกขาดหายไปโดยไม่ใช่ฉากจบจริง (Non-terminal Dead-Ends)

- **Variable Variation Timeline:** การบันทึกและพล็อตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตลอดแต่ละเส้นทางในรูปแบบ Dotted Chart เพื่อตรวจจับเงื่อนไขที่ขัดแย้ง

- **Ending Reaching Percentage:** สัดส่วนความน่าจะเป็นที่แต่ละฉากจบจะถูกพบ เพื่อดูว่าฉากจบใดเข้าถึงยากหรือง่ายเกินไป

4. **การจำลองพฤติกรรมผู้เล่นด้วย Heuristic Greedy Search:**

เพื่อจำลองพฤติกรรมมนุษย์ที่ไม่รู้โครงสร้างเกมล่วงหน้า ผู้เขียนได้พัฒนาระบบ Persona โดยกำหนดค่าน้ำหนัก (Weights W) ให้กับตัวแปรอารมณ์หรือเป้าหมาย (เช่น ผู้เล่นสายก้าวร้าว: น้ำหนักความโกรธสูง) จากนั้นใช้อัลกอริทึม Greedy เลือก Link ที่ให้ผลรวมถ่วงน้ำหนักของตัวแปรสูงสุดในแต่ละทางเลือก

การทดลองและผลลัพธ์

ผู้เขียนได้สร้างฉากทดสอบชื่อ **"The Murder Case" (TMC)** บน Twine ซึ่งผู้เล่นรับบทเป็นนักสืบที่ต้องสอบปากคำผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรม โดยมีตัวแปรอารมณ์ 3 ตัว (ความโกรธ, ความสับสน, ความกลัว) มีฉากจบ 3 แบบ, 14 Passages และ 20 เส้นทาง สำหรับการทดสอบจริง ผู้เขียนได้สร้างฉบับบกพร่องชื่อ **"TMC - failed version"** ซึ่งจงใจใส่ข้อผิดพลาดไว้ 5 จุด:

- **ปัญหาที่ 1:** เส้นทางที่ 7 ไปไม่ถึงฉากจบ (เกิด Dead-End ที่ฉาก Choice 5)

- **ปัญหาที่ 2:** เส้นทางที่ 8 ไปไม่ถึงฉากจบ (เกิดเงื่อนไขวนซ้ำขัดแย้ง)

- **ปัญหาที่ 3:** เส้นทางที่ 14 ไปไม่ถึงฉากจบ (เกิด Dead-End ที่ฉาก Choice 5)

- **ปัญหาที่ 4:** ฉาก Ending 1 ไม่มีเส้นทางใดเข้าถึงได้เลย (Unreachable)

- **ปัญหาที่ 5:** ฉาก Choice 6 ไม่มีเส้นทางใดเข้าถึงได้เลย (Unreachable)

การทดลองแบ่งเป็น 2 ระยะ:

- **User Study 1 (5 คน):** ทดสอบ Usability เบื้องต้น ได้คะแนน SUS เฉลี่ย 83.5 (SD 9.45) ผู้ใช้สะท้อนว่าเครื่องมือยังซับซ้อน ผู้เขียนจึงปรับปรุงระบบโดยเพิ่ม Tooltips, ปุ่ม Print PDF Report, และการดูกราฟตัวแปรหลายตัวพร้อมกัน

- **User Study 2 (20 คน):** ทดสอบค้นหาและแก้ปัญหาทั้ง 5 จุดใน TMC ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยชาย 12 คน หญิง 8 คน โดย 9 คนมีความรู้ด้าน Game Development และ 5 คนเคยใช้ Twine

ผลการทดลองใน User Study 2 สรุปได้ดังตาราง:

ผู้เขียนเก็บข้อมูลการทดสอบกับผู้ใช้ 20 คนในสถานการณ์ The Murder Case

ตัวชี้วัดการประเมิน (Metrics)	ผลลัพธ์จากการทดลอง (User Study 2)	ส่วนเบี่ยงเบน (SD)
เวลาเฉลี่ยในการตรวจพบปัญหาทั้ง 5 จุด	52.3 วินาที	22.66 s
เวลาเฉลี่ยในการเสนอวิธีแก้ไขปัญหา	146.2 วินาที	31.84 s
อัตราความสำเร็จในการพบปัญหาที่ 1, 3, 4, 5	100% (20/20 คน)	-
อัตราความสำเร็จในการพบปัญหาที่ 2	85% (17/20 คน)	-
คะแนนความง่ายในการใช้งาน (SUS Score)	**92.4 คะแนน (Superior)**	**4.76**

ตารางที่ 1 ผลประเมินสมรรถนะและความสามารถในการใช้งานจากบทความต้นฉบับ (Section VI-C)

ผลชี้ว่าผู้ใช้เกือบทั้งหมดสามารถค้นพบข้อผิดพลาดได้ครบถ้วน โดยผู้ใช้ 3 คนที่พลาดปัญหาที่ 2 เกิดจากการพยายามไล่สายตาดูจากผังต้นไม้แทนที่จะใช้ฟังก์ชันตัวกรอง Lost Plot และมีผู้ใช้ 2 คน (10%) ที่แก้ปัญหาที่ 1 และ 3 ไม่สำเร็จ และ 25% ติดขัดในการแก้ปัญหาที่ 5 คะแนน SUS ที่ 92.4 จัดอยู่ในเกณฑ์ "ดีเลิศอย่างแท้จริง" (Truly Superior Product) ตามเกณฑ์ของ Bangor et al.

4 Contribution ของงาน

1. **กรอบตัวชี้วัดการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างสำหรับเรื่องเล่าแบบโต้ตอบ (Formal Narrative Metrics):** นิยามคุณสมบัติสำคัญของกราฟเนื้อเรื่องอย่างเป็นรูปธรรม เช่น Stroke Points, Lost Plot,

Dead-Ends และ Ending Reachability ซึ่งเปลี่ยนจากการประเมินด้วยความรู้สึกมาเป็นการวัดผลทางคณิตศาสตร์และวิศวกรรม

2. **เครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องแบบอัตโนมัติ (Automated Story Validation Tool):** พัฒนาระบบ Story Validator ที่สามารถนำเข้าไฟล์โครงเรื่อง แปลงเป็นกราฟ และตรวจสอบความสอดคล้องของตัวแปรและเส้นทางได้โดยไม่ต้องพึ่งพามนุษย์มานั่งกดเล่นทีละรอบ

3. **การจำลองพฤติกรรมผู้เล่นด้วย Heuristic Persona Testing:** การนำค่าน้ำหนักตัวแปรมาร่วมกับ Greedy Search เพื่อจำลองผู้เล่นที่มีลักษณะนิสัยต่างกัน ช่วยให้นักเขียนเห็นว่าผู้เล่นแต่ละกลุ่มจะพบเจอปัญหาในจุดใดบ้างก่อนการปล่อยเกมจริง

จุดเด่นของงาน

จุดเด่นประการแรกคือ **การแก้ปัญหาที่มีอยู่จริงในอุตสาหกรรม (Practical Industry Relevance)** งานวิจัยนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงทฤษฎี แต่เริ่มจากการสำรวจพบว่านักเขียนส่วนใหญ่ขาดเครื่องมือตรวจสอบโครงสร้าง และแก้ปัญหาด้วยการสร้างเครื่องมือที่ใช้งานได้จริง (Usable Tool) ที่มี GUI ชัดเจน

จุดเด่นประการที่สองคือ **การทดสอบเชิงประจักษ์กับผู้ใช้จริง (Empirical User Evaluation)** แตกต่างจากบทความในสายเดียวกันจำนวนมากที่มักรายงานเพียงสถาปัตยกรรมระบบหรืองานที่ผู้แต่งวิเคราะห์เอง แต่งานนี้นำเสนอการทดสอบกับผู้ใช้ 2 รอบ มีการวัดเวลาในการทำงาน (Task Completion Time), อัตราความสำเร็จในการแก้บั๊ก, และการประเมิน SUS ที่มีนัยสำคัญทางสถิติ

จุดเด่นประการที่สามคือ **ความตรงกับโครงสร้างสถาปัตยกรรมระบบการเล่าเรื่องเชิงโต้ตอบ (Interactive Narrative Architecture)** บทความนี้จำลอง Passage และ Link ที่ผูกเงื่อนไขตัวแปร ซึ่งตรงกับโครงสร้างข้อมูล JSON ของโหนดและบล็อกในเอนจินเกมการเล่าเรื่องยุคใหม่อย่างสมบูรณ์ ทำให้สามารถนำทฤษฎีและอัลกอริทึมมาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดด้อยและข้อจำกัด

ข้อจำกัดสำคัญที่สุดคือ **การขาดกลุ่มควบคุมเปรียบเทียบ (No Control Group Baseline):** บทความวัดว่าผู้ใช้ใช้เวลา 52.3 วินาทีในการหาบั๊กเมื่อมีเครื่องมือ แต่ไม่ได้ทำการทดลองเปรียบเทียบว่าหากไม่มีเครื่องมือ (ตรวจสอบด้วยตาเปล่าใน Twine หรืออ่านบท) ผู้ใช้จะใช้เวลาเท่าใด ทำให้ไม่สามารถยืนยันเชิงสถิติได้ว่าเครื่องมือช่วยประหยัดเวลาได้กี่เท่า

ข้อจำกัดประการที่สองคือ **ปัญหา State-Space Explosion ของ DFS:** การใช้อัลกอริทึม DFS สำรวจทุกเส้นทางจะทำงานได้ดีเฉพาะในเรื่องขนาดเล็ก (เช่น TMC ที่มี 14 Passages และ 20 เส้นทาง) แต่ในนิยายขนาดยาวที่มีหลายร้อยโหนดและมีการวนลูป (Looping Graphs) หรือตัวแปรจำนวนมาก จำนวนเส้นทางจะเพิ่มขึ้นแบบ Exponential บทความไม่ได้รายงานขีดจำกัดสูงสุดของขนาดกราฟหรือเวลาประมวลผล (Computational Complexity)

ข้อจำกัดประการที่สามคือ **ความครอบคลุมของชุดทดสอบ:** ข้อผิดพลาดทั้ง 5 จุดใน TMC ถูกตรวจจับได้จากฟังก์ชัน Lost Plot เพียงอย่างเดียว การทดลองจึงยังไม่ได้พิสูจน์ประสิทธิภาพของตัวชี้วัด Stroke Points หรือ Ending Distribution ในสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนสูง และผู้ทดลองส่วนใหญ่ยังเป็นผู้เล่นเกมทั่วไป ไม่ใช่นักเขียนบทเกมมืออาชีพเต็มตัว

ความเห็นและการนำไปประยุกต์ใช้กับโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

บทความนี้มีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับนำมาใช้ประกอบการออกแบบและพัฒนาระบบเกมการเล่าเรื่องเชิงโต้ตอบ (Interactive Narrative Platform):

- **การอ้างอิงในบทที่ 1 (ที่มาและความสำคัญ):** สามารถยกสถิติจากงานวิจัยที่ระบุว่านักเขียนบท 76% ยังใช้ Word และประสบปัญหา Dead-Ends และ Lost Plot เพื่อชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นของระบบ Automated Narrative Integrity Verification ในแพลตฟอร์มการสร้างเรื่องราวเชิงโต้ตอบ

- **การอ้างอิงในบทที่ 2 (ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง):** นำทฤษฎี Branching Story Graph, Finite State Machine, และตัวชี้วัด Lost Plot/Dead-Ends มาใช้เป็นรากฐานในการออกแบบอัลกอริทึมของระบบ Moderation และ Validation

- **การต่อยอดสู่การนำไปใช้จริงในเอนจินเกม:** นำแนวคิด DFS และการจำลองสถานะตัวแปร มาสร้างระบบ Automated Plot Integrity Check เพื่อแจ้งเตือนนักเขียนบททันทีก่อนที่จะกด Publish ตอนหรือฉากขึ้นสู่ระบบ ช่วยป้องกันปัญหาเส้นทางตันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสารอ้างอิง

[1] C. Veloso and R. Prada, “Validating the plot of Interactive Narrative games,” in *2021 IEEE Conference on Games (CoG)*, 2021, pp. 1–8, doi: 10.1109/CoG52621.2021.9618897.

[2] A. Bangor, P. T. Kortum, and J. T. Miller, “An empirical evaluation of the system usability scale,” *Intl. Journal of Human–Computer Interaction*, vol. 24, no. 6, pp. 574–594, 2008.

[3] M. O. Riedl and V. Bulitko, “Interactive narrative: An intelligent systems approach,” *AI Magazine*, vol. 34, no. 1, pp. 67–67, 2013.